Metropolisov algoritem

Molekularna verižica in Isingov model

Jakob Jerič, 28252025
Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani
jj06142@student.uni-lj.si

26. november 2025

Naloga

1. 17 členkov dolga nitkasta molekula je obešena za oba konca. Vsak členek se lahko povesi od ničelne lege na poljubnega od 19 nivojev in si s tem zmanjša potencialno energijo za eno enoto na nivo. Če pa s tem prenategne vezi do sosedov, plača s prožnostno energijo, ki je za vsakega soseda enaka kvadratu razlike v nivojskem številu. Določi ravnovesno energijo v odvisnosti od temperature. Za poteze lahko uporabiš spremembo za en nivo na izbranem slučajnem mestu.

2. Feromagnetne in antiferomagnetne snovi v dveh dimenzijah v približku dveh stanj opišemo s Hamiltonovim operatorjem

$$H = -J \sum_{\langle ij \rangle} s_i s_j - H \sum_i s_i, \qquad J = \pm 1$$

kjer je $s_i = \pm 1$ in vsota teče le po vezeh $\langle ij \rangle$ med najbližjimi sosedi. Če ni zunanjega polja ($H = 0$), temperatura T_c faznega prehoda pri feromagnetu zadošča enačbi

$$\sinh \frac{2J}{k_B T_c} = 1 \quad \Rightarrow \quad T_c \approx 2.269185 \frac{J}{k_B}.$$

Določi povprečno energijo $\langle E \rangle$ in lastno magnetizacijo $\langle S \rangle$ v odvisnosti od temperature. $S = \sum_i s_i$ je celotna magnetizacija sistema. Oglej si tudi spinsko susceptibilnost in specifično toploto pri različnih jakostih magnetnega polja.

$$\chi = \frac{\langle S^2 \rangle - \langle S \rangle^2}{N k_B T} \qquad c = \frac{\langle E^2 \rangle - \langle E \rangle^2}{N k_B T^2}.$$

Uvod

Metropolisov algoritem je splošen postopek za približno iskanje ravnovesnih stanj v sistemih, kjer je energija odvisna od velikega števila prostostnih stopenj in kjer bi bilo popolno preiskovanje vseh možnosti računsko neizvedljivo. Namesto izčrpnega pregleda vseh konfiguracij algoritem gradi zaporedje mikrostanj, kjer vsako novo stanje nastane z majhno naključno spremembo trenutne konfiguracije.

V vsakem koraku izberemo lokalno variacijo — na primer spremembo posamezne spremenljivke, premik členka ali obrat enega spina — in izračunamo spremembo energije

$$\Delta E = E_{\text{novo}} - E_{\text{staro}}.$$

Sprejemanje spremembe temelji na dveh pravilih:

- če se energija zmanjša, $\Delta E < 0$, novo stanje vedno sprejmemo;
- če se energija poveča, $\Delta E > 0$, spremembo sprejmemo z verjetnostjo

$$P = \exp\left(-\frac{\Delta E}{k_B T}\right),$$

kar omogoča, da sistem občasno preskoči v manj ugodno stanje in se tako izogne ujetju v lokalnih minimumih.

Tak sprejemni kriterij zagotavlja, da se zaporedje generiranih stanj porazdeli tako, da pri dani temperaturi ustrezno raziskuje energijsko pokrajino. S tem lahko iz zaporedja mikrostanj izračunamo povprečne fizikalne količine, kot so energija, magnetizacija ali druge opazljive vrednosti.

V nadaljevanju uporabimo Metropolisov algoritem na dveh modelih: najprej na enodimenzionalni molekularni verižici, kjer ima vsak členek izbran nivo in je energija določena s potencialnim in prožnostnim prispevkom, nato pa še na dvodimenzionalnem Isingovem modelu, kjer lahko preučujemo obnašanje spinskih sistemov pri različnih temperaturah.

Molekularna verižica

Energija. ki jo pripišemo celotni molekularni verižici je sestavljena iz potencialne in prožnostne energije:

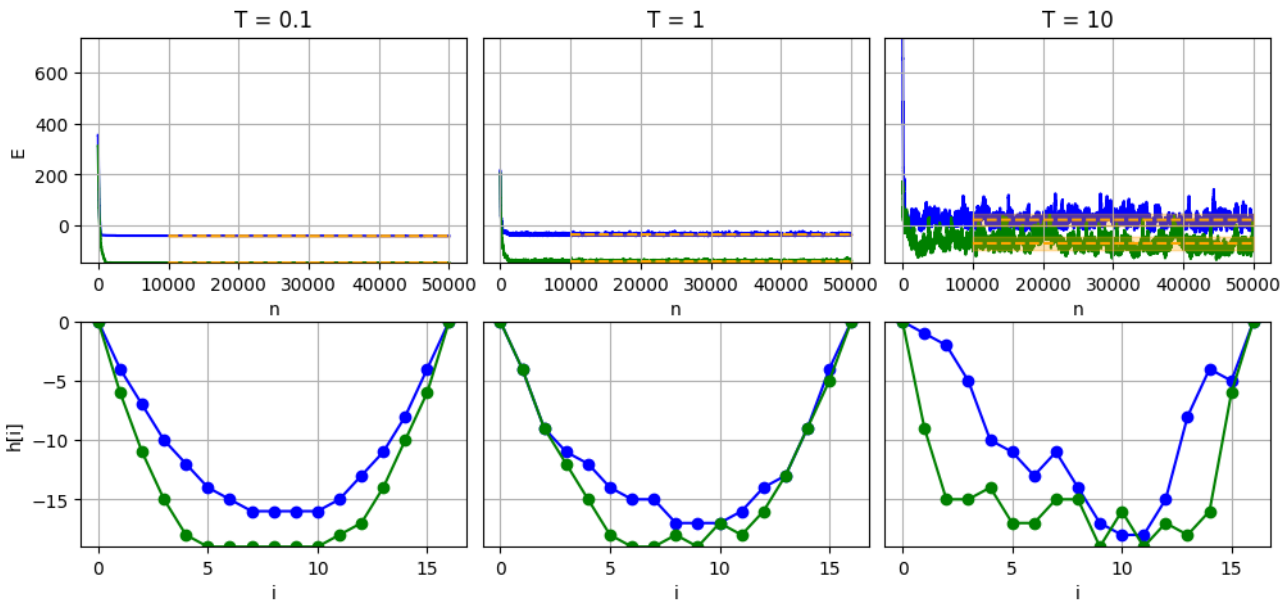
$$E = \sum_i \alpha h_i + \frac{1}{2} \sum_i (h_{i+1} - h_i)^2.$$

Kot naključno spremembno v Metropolisovem algoritmu izberemo spremembo višinskega nivoja naključno izbranega členka za en nivo gor ali dol, pri čemer pazimo, da členki ne gredo izven dovoljenih meja (0 do H) in da sta skrajna členka fiksirani na nivoju 0. Sprememba energije ob takšnih spremembah je preprosto

$$\Delta E = \delta^2 - \delta(h_{i+1} - 2h_i + h_{i-1} - \alpha),$$

kjer je $\delta = \pm 1$ sprememba nivoja izbranega členka.

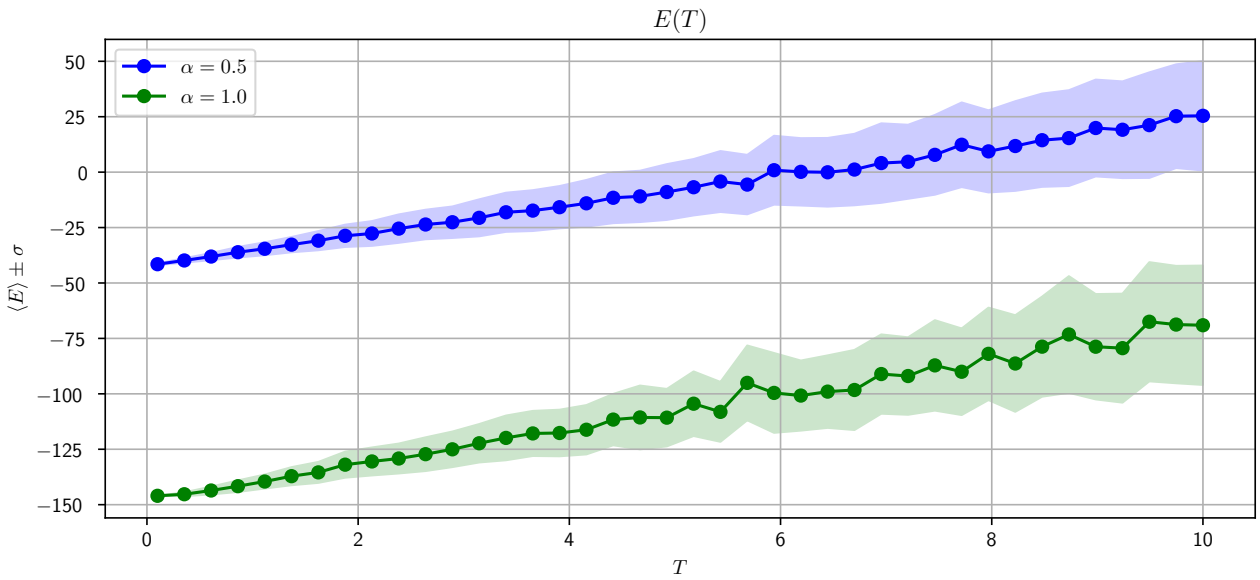
Na spodnjem grafu je prikazano, kako se energija a verižico iz 17 členkov ($N = 17$) in višinskih nivojev od 0 do 19 ($H = 19$) spreminja skozi iteracije Metropolisovega algoritma za dve različni vrednosti parametra α.



Slika 1: Energija skozi iteracije Metropolisovega algoritma ter končno stanje molekularne verižice za $\alpha = 0.5$ - modra in $\alpha = 1.0$ - zelena.

Opazimo, da se energija ustali že pri približno 10^4 iteracijah, njena vrednost in razpršenost okoli ravnovesne lege pa sta odvisni od temperature - obe sta pri višjih temperaturah večji. Grafi pod $E(n)$ prikazujejo tudi končno stanje ($n = 5 \times 10^4$) molekularne verižice. Opazimo, da je pri nižjih temperaturah stanje bližje "osnovnemu" - torej lepo povešena veriga. Na teh grafih tudi lepo vidimo vpliv parametra α. Ta je pravzaprav razmerje med potencialno in prožnostno energijo. Večja kot je vrednost α, bolj bo verižica težila k nižjim nivojem. Fizikalno bi lahko pisali tudi $\alpha = \frac{mg}{k}$, kjer je k konstanta prožnosti, m masa členka in g gravitacijski pospešek. Večja α torej pomeni, da je verižica težja ali manj prožna.

Graf na naseledni strani prikazuje povprečno energijo molekularne verižice v odvisnosti od temperature od 10^4 iteracije Metropolisovega algoritma naprej za obe vrednosti parametra α. Kot pričakovano opazimo, da se povprečna energija z naraščajočo temperaturo povečuje. Povečuje se tudi razpršenost energije okoli ravnovesne vrednosti.



Slika 2: Povprečna energija molekularne verižice v odvisnosti od temperature za različni vrednosti α.

Isingov model

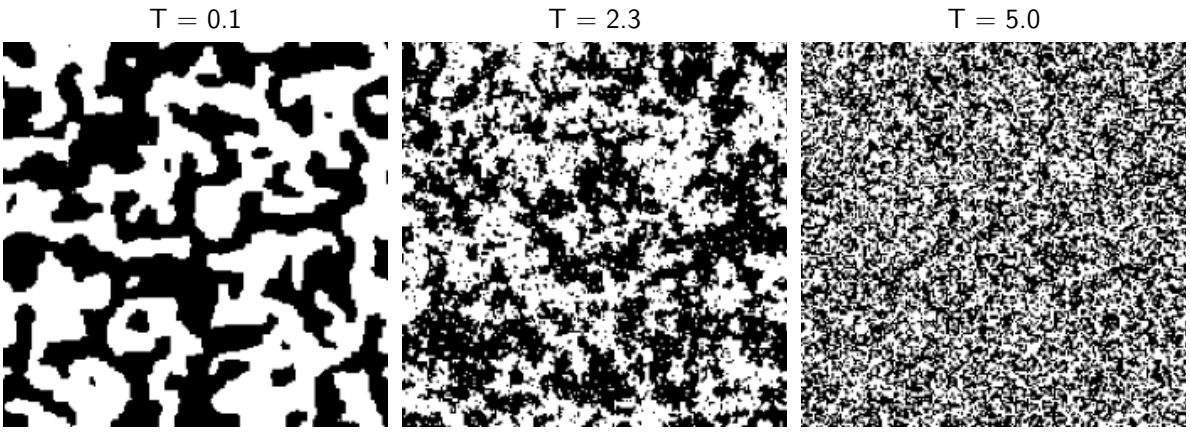
Energijo v Isingovem modelu lahko zapišemo kot

$$E = -J \sum_{\langle ij \rangle} s_i s_j - H \sum_i s_i,$$

kjer so j sosedi i-tega spina. Podobno kot pri verižici, lahko tudi tukaj zapišemo lokalno spremembo energije ob obratu i-tega spina:

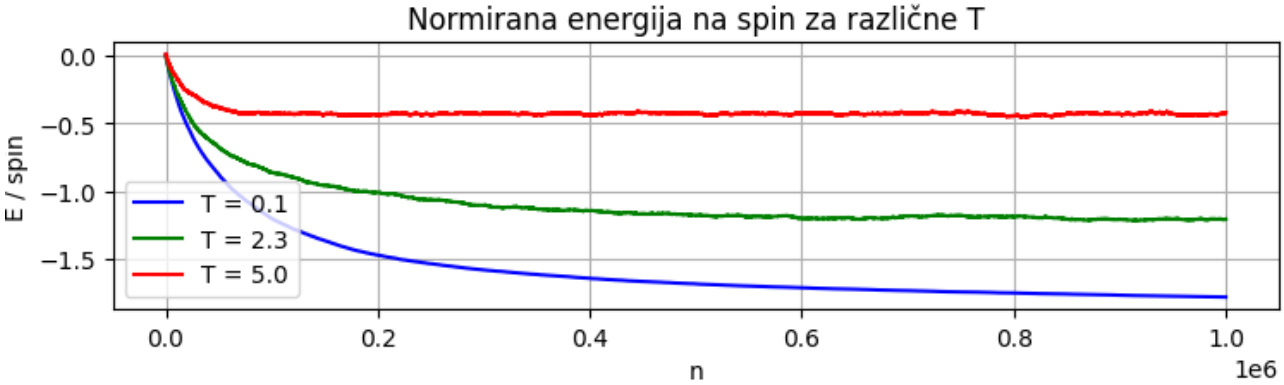
$$\Delta E = 2J s_i \sum_{j \in \text{sosedi}} s_j + 2H s_i.$$

Pri mreži velikosti $N = 200$ in 10^6 iteracijah Metropolisovega algoritma sem dobil grafe spodaj, ki prikazujejo ureditev spinov na mreži v odsotnosti zunanjega magnetnega polja ($H = 0$) pri različnih temperaturah.



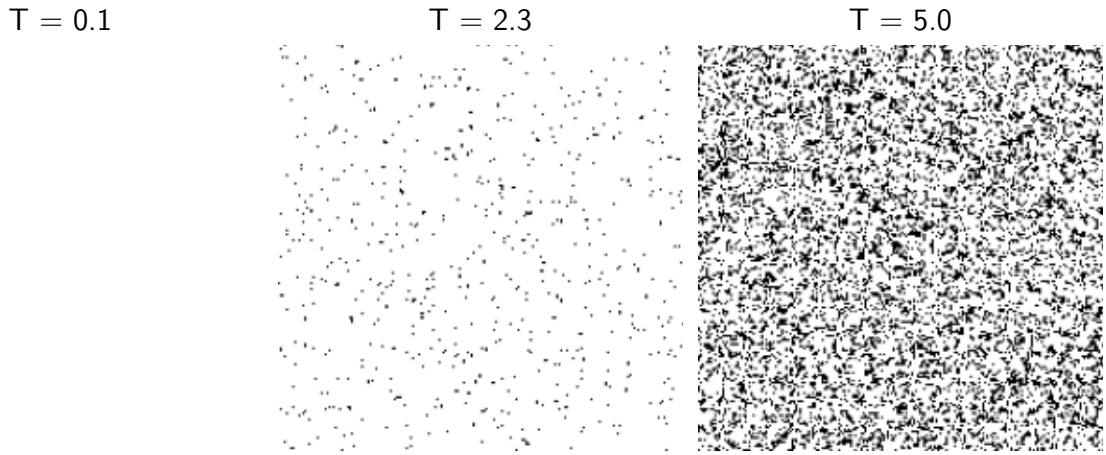
Slika 3: Ureditev spinov v odvisnosti od temperature v Isingovem modelu brez zunanjega magnetnega polja.

Dobro se je zavedati, da pri temperaturi $T = 0,1$ tudi po 10^6 iteracijah Metropolisov algoritem ni uspel doseči stacionarnega stanja, kar je razvidno tudi iz grafa na naslednji strani. Kljub temu bom v nadaljevanju rezultate za to temperaturo vseeno delal z 10^6 iteracijami.



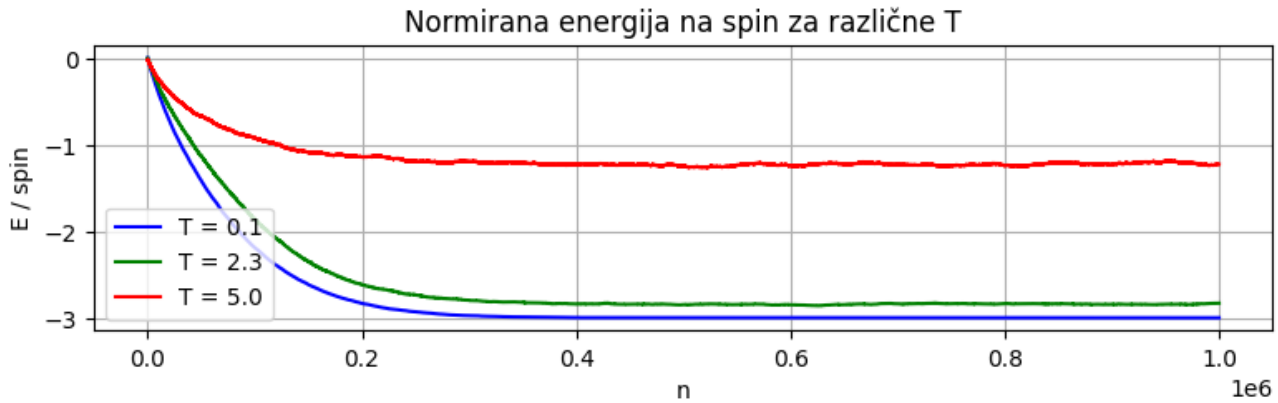
Slika 4: Energija na spin v odvisnosti števila iteracij v Metropolisovem algoritmu.

Slike spodaj prikazujejo ureditev spinov na mreži v prisotnosti zunanjega magnetnega polja ($H = 1$) pri različnih temperaturah.



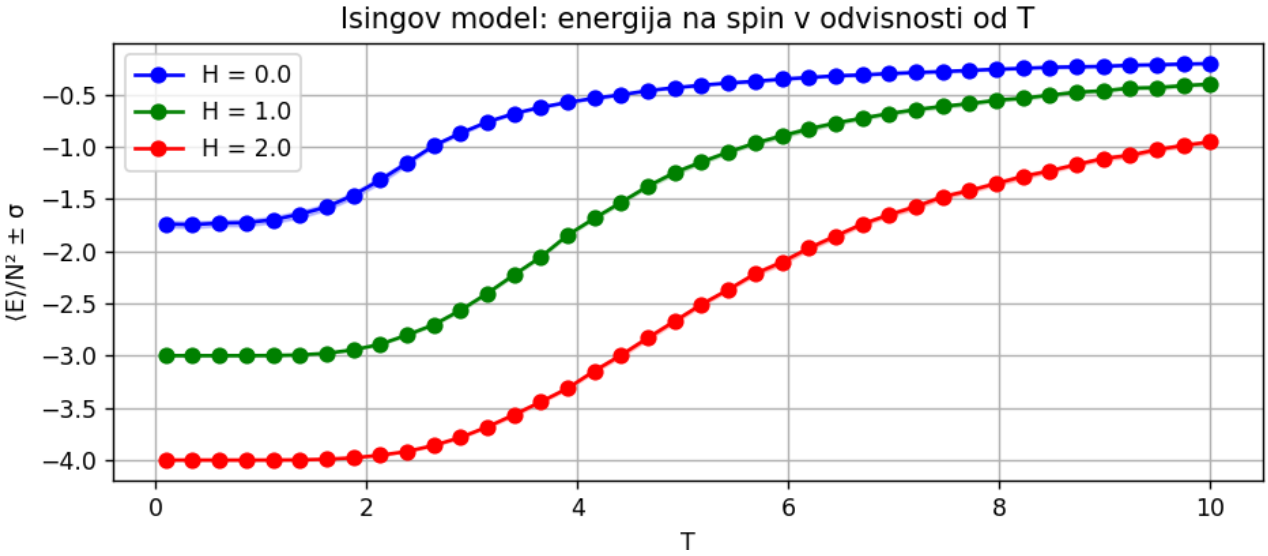
Slika 5: Ureditev spinov v odvisnosti od temperature v Isingovem modelu v zunanjem magnetnem polju - $H = 1$.

Opazimo, da je v prisotnosti zunanjega magnetnega polja ureditev spinov bolj izrazita že pri nižjih temperaturah, saj zunanji magnetni polje spodbuja orientacijo spinov. Tudi energija v Metropolisovem algoritmu doseže stabilno stanje hitreje tudi pri nižjih temperaturah, kar je razvidno iz spodnjega grafa.



Slika 6: Energija na spin v odvisnosti števila iteracij v Metropolisovem algoritmu v prisotnosti zunanjega magnetnega polja - $H = 1$.

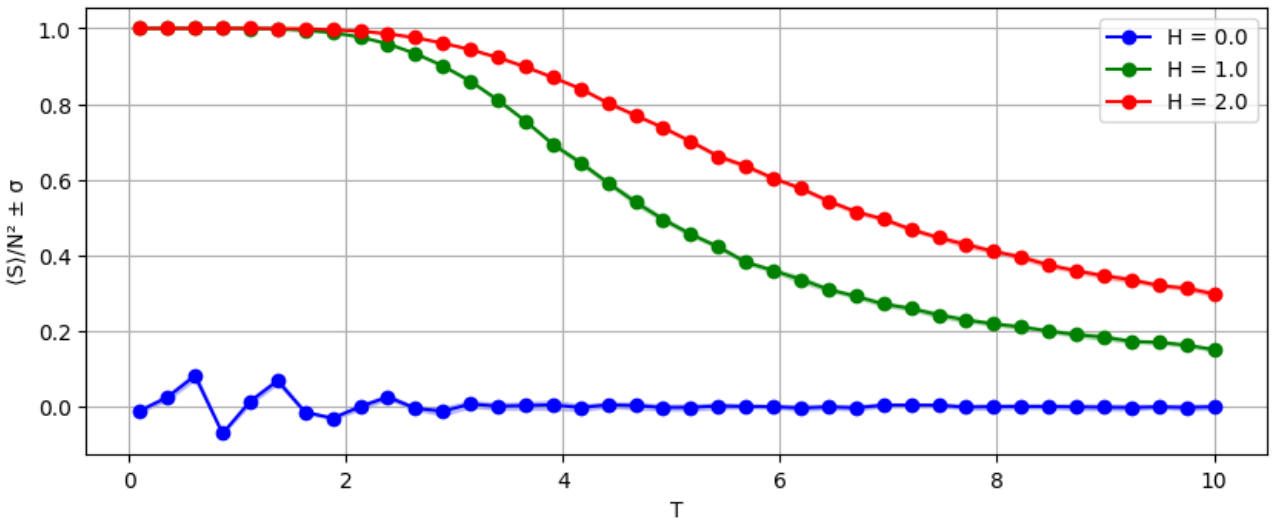
Za različna zunanja magnetna polja lahko pogledamo tudi odvisnost povprečne energije na spin v odvisnosti od temperature. Spodnji graf prikazuje to odvisnost pri treh različnih vrednostih zunanjega magnetnega polja.



Slika 7: Energija na spin v odvisnosti od temperature za tri različne vrednosti zunanjega magnetnega polja.

Opazimo, da se z naraščajočo temperaturo energija na spin povečuje. V odsotnosti zunanjega magnetnega polja ($H = 0$) bi morala energija pri nizkih temperaturah iti proti -2, vendar pa zaradi omejenega števila iteracij Metropolisovega algoritma te vrednosti ne dosežemo popolnoma. Vseeno pa lahko vidimo, da se fazni prehod res pojavi pri približno $T_c \approx 2.3$, kot je napovedano v nalogi.

Poleg povprečne energije lahko opazujemo tudi magnetizacijo $\langle S \rangle$. Če jo normiramo na število spinov v sistemu, nam pove, kako so v povprečju usmerjeni spini. Spodnji graf prikazuje povprečno magnetizacijo na spin v odvisnosti od temperature pri treh različnih vrednostih zunanjega magnetnega polja.



Slika 8: Magnetizacija na spin v odvisnosti od temperature za tri različne vrednosti zunanjega magnetnega polja.

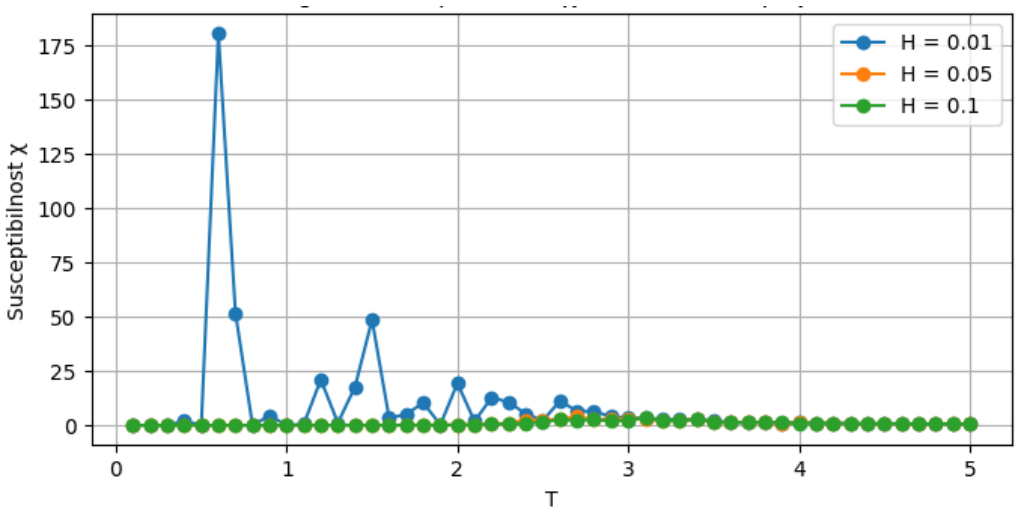
Opazimo, da v odsotnosti magnetnega polja tudi pri nižjih smereh nimamo preferenčne smeri spina, če pa vklopimo zunanje polje, pa magnetizacija narašča z nižanjem temperature. Večje kot je

zunanje polje, prej dosežemo maksimalno magnetizacijo.

Na Isingovem modelu lahko izračunamo tudi spinsko susceptibilnost

$$\chi = \frac{\langle S^2 \rangle - \langle S \rangle^2}{N k_B T}.$$

Tudi to sem računal na mreži velikosti 50×50, da bi zagotovil, da sem po 5×10^5 iteracijah Metropolisovega algoritma res dosegel stacionarno stanje, a so rezultati vseeno malce čudni. Spodnji graf prikazuje spinsko susceptibilnost v odvisnosti od temperature pri treh različnih vrednostih zunanjega magnetnega polja.

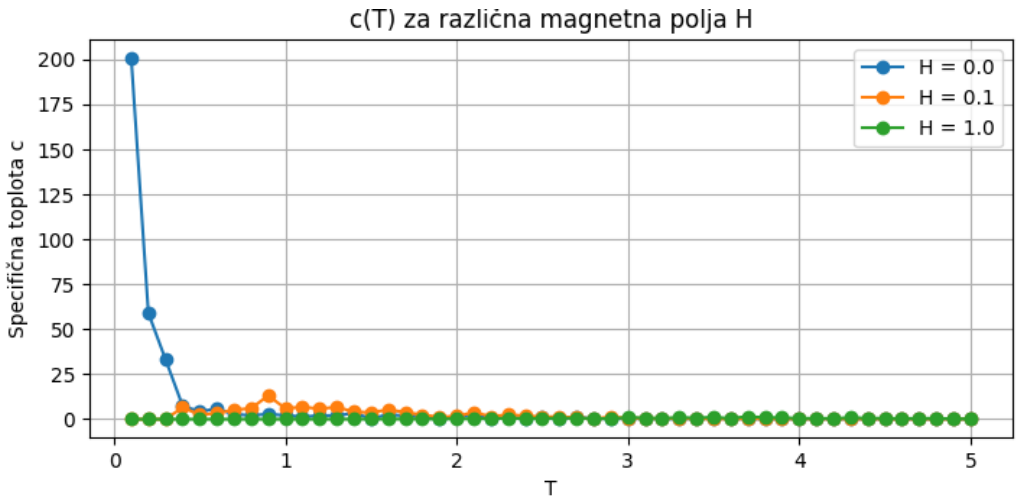


Slika 9: Spinska susceptibilnost v odvisnosti od temperature za tri različne vrednosti zunanjega magnetnega polja.

Na enak način sem izračunal še specifično toploto

$$c = \frac{\langle E^2 \rangle - \langle E \rangle^2}{N k_B T^2}.$$

Spodnji graf prikazuje specifično toploto v odvisnosti od temperature pri treh različnih vrednostih zunanjega magnetnega polja. Tudi tukaj rezultatov ne znam najbolje interpretirati.



Slika 10: Specifična toplota v odvisnosti od temperature za tri različne vrednosti zunanjega magnetnega polja.